

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.2

प्रमुख अवधारणा (Important Concept)

A.P. (Arithmetic Progression) का n वाँ पद का सूत्र :

$$a_n = a + (n - 1)d$$

जहाँ, a = प्रथम पद (पहला पद)
 d = सार्व अंतर (समान अंतर)
 n = पदों की संख्या
 a_n = n वाँ पद

कुछ महत्वपूर्ण सूत्र :

- n वाँ पद : $a_n = a + (n - 1)d$
- n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$
- यदि a_n ज्ञात हो तो : $d = \frac{a_n - a}{n - 1}$
- किसी A.P. में दो पदों के बीच अंतर = d



ध्यान दें :

- ✓ A.P. में प्रत्येक अगला पद समान अंतर (d) से बढ़ता या घटता है।
- ✓ d धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है।
- ✓ यदि $d = 0$, तो सभी पद समान होंगे।

1. निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ A.P. का प्रथम पद a , सार्व अंतर d और n वाँ पद a_n है:

(i) $a = 7, d = 3,$
 $n = 8,$
 $a_n = ?$

हल:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$= 7 + (8 - 1) \times 3$$

$$= 7 + 21 = 28$$

अतः $a_n = 28$

(ii) $a = -18, d = ?,$
 $n = 10, a_n = 0$

हल:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$0 = -18 + 9d$$

$$9d = 18 \Rightarrow d = 2$$

अतः $d = 2$

(iii) $a = ?, d = -3,$
 $n = 18, a_n = -5$

हल:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$-5 = a + 17(-3)$$

$$a - 51 = -5$$

$$a = 46$$

अतः $a = 46$

(iv) $a = -18.9, d = 2.5,$
 $n = ?, a_n = 3.6$

हल:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$3.6 = -18.9 + (n - 1)2.5$$

$$(n - 1)2.5 = 22.5$$

$$n - 1 = 9 \Rightarrow n = 10$$

अतः $n = 10$

(v) $a = 3.5, d = 0,$
 $n = 105,$
 $a_n = ?$

हल:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$= 3.5 + (105 - 1)0$$

$$= 3.5$$

अतः $a_n = 3.5$

2. निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए:

(i) A.P.: 10, 7, 4, ..., का 30वाँ पद है:

- (A) 97 (B) 77 (C) -77 (D) -87

हल:

$$a = 10, d = 7 - 10 = -3$$

$$a_{30} = a + 29d = 10 + 29(-3) = 10 - 87 = -77$$

अतः सही विकल्प (C) है।

(ii) A.P.: -3, $-\frac{1}{2}$, 2, ..., का 11वाँ पद है:

- (A) 28 (B) 22 (C) -38 (D) $-48\frac{1}{2}$

हल:

$$a = -3, d = -\frac{1}{2} - (-3) = \frac{5}{2}$$

$$a_{11} = a + 10d = -3 + 10(\frac{5}{2}) = -3 + 25 = 22$$

अतः सही विकल्प (B) है।

3. निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ियों में, रिक्त स्थानों (boxes) के पदों को ज्ञात कीजिए:

(i) 2, , 26

हल:

$$d = 26 - 2 = 24$$

श्रेणी: 2, 14, 26

(ii) , 13, , 3

हल:

$$d = 3 - 13 = -10$$

श्रेणी: 23, 13, 3, -7

(iii) 5, , , $9\frac{1}{2}$

हल:

$$d = 9.5 - 5 = 4.5$$

श्रेणी: 5, 9.5, 14, 18.5

(iv) -4, , , , 6

हल:

$$d = 6 - (-4) = 10$$

श्रेणी: -4, 6, 16, 26, 36, 6

(v) , 38, , , , -22

हल:

$$d = -22 - 38 = -60$$

श्रेणी: 98, 38, -22, -82, -142, -202

4. A.P.: 3, 8, 13, 18, का कौन सा पद 78 है?

हल:

$$a = 3, d = 8 - 3 = 5$$

$$a_n = 3 + (n - 1)5 = 5n - 2$$

$$5n - 2 = 78 \Rightarrow 5n = 80 \Rightarrow n = 16$$

अतः 16वाँ पद 78 है।

5. निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ियों में से प्रत्येक श्रेढ़ी में कितने पद हैं:

(i) 7, 13, 19, ..., 205

हल:

$$d = 13 - 7 = 6$$

$$205 = 7 + (n - 1)6$$

$$n - 1 = \frac{198}{6} = 33$$

$$n = 34$$

अतः 34 पद हैं।

(ii) 18, $15\frac{1}{2}$, 13, ..., -47

हल:

$$d = 15\frac{1}{2} - 18 = -\frac{5}{2}$$

$$-47 = 18 + (n - 1)(-\frac{5}{2})$$

$$n - 1 = \frac{130}{5} = 26$$

$$n = 27$$

अतः 27 पद हैं।

6. क्या A.P., 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्यों?

हल:

$$a = 11, d = 8 - 11 = -3$$

$$a_n = 11 + (n - 1)(-3) = 14 - 3n$$

$$14 - 3n = -150 \Rightarrow 3n = 164$$

$$n = \frac{164}{3} \text{ (पूर्णांक नहीं)}$$

अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है।

7. उस A.P. का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वाँ पद 38 है और 16वाँ पद 73 है।

हल:

$$a_{11} = a + 10d = 38 \quad \dots(1)$$

$$a_{16} = a + 15d = 73 \quad \dots(2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow 5d = 35 \Rightarrow d = 7$$

$$a = 38 - 10(7) = -32$$

$$a_{31} = a + 30d = -32 + 30(7)$$

$$= -32 + 210 = 178$$

अतः 31वाँ पद 178 है।



याद रखने योग्य बातें :

- $d = a_n - a_{n-1}$
- $a_n = a + (n - 1)d$
- A.P. में d स्थिर (समान) होता है।

A.P. में प्रत्येक अगला पद, पिछले पद से समान अंतर (d) पर होता है।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.2 (Solutions)

8. एक A.P. में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वाँ पद ज्ञात कीजिए।

हल: $n = 50, a_3 = 12, a_{50} = 106$
 $a_3 = a + 2d = 12 \quad \dots(1)$
 $a_{50} = a + 49d = 106 \quad \dots(2)$
 $(2) - (1) \Rightarrow 47d = 94 \Rightarrow d = 2$
 $a + 2(2) = 12 \Rightarrow a = 8$
 29वाँ पद: $a_{29} = a + 28d = 8 + 28(2)$
 $= 8 + 56 = 64$

उत्तर: 29वाँ पद = 64

9. यदि किसी A.P. के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन-सा पद शून्य होगा?

हल: $a_3 = a + 2d = 4 \quad \dots(1)$
 $a_9 = a + 8d = -8 \quad \dots(2)$
 $(2) - (1) \Rightarrow 6d = -12 \Rightarrow d = -2$
 $a + 2(-2) = 4 \Rightarrow a = 8$
 n वाँ पद शून्य होगा, जब $a + (n-1)d = 0$
 $8 + (n-1)(-2) = 0 \Rightarrow 8 - 2n + 2 = 0$
 $10 - 2n = 0 \Rightarrow n = 5$

उत्तर: 5वाँ पद शून्य होगा।

A.P. का सामान्य सूत्र

$$a_n = a + (n-1)d$$

जहाँ, a = प्रथम पद
 d = सार्व अंतर
 n = पदों की संख्या

महत्वपूर्ण तथ्य

- किसी A.P. में दो पदों का अंतर $d(n_2 - n_1)$ होता है।
- किसी A.P. का n वाँ पद शून्य होने पर $a + (n-1)d = 0$

10. किसी A.P. का 17वाँ पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसाव अंतर ज्ञात कीजिए।

हल: $a_{17} = a + 16d, a_{10} = a + 9d$
 $a_{17} - a_{10} = (a + 16d) - (a + 9d) = 7d$
 $\Rightarrow 7d = 7 \Rightarrow d = 1$

उत्तर: सार्व अंतर $d = 1$

11. A.P.: 3, 15, 27, 39, ... का कौन-सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा?

हल: $a = 3, d = 12$
 $a_{54} = 3 + 53(12) = 3 + 636 = 639$
 हम मान लें कि n वाँ पद 54वें पद से 132 अधिक है।
 $a_n = 639 + 132 = 771$
 $3 + (n-1)12 = 771$
 $\Rightarrow 12(n-1) = 768 \Rightarrow n-1 = 64$
 65

उत्तर: 65वाँ पद

12. दो समांतर श्रेढ़ियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा?

हल: मान लें पहली A.P. का n वाँ पद $= a_n$
 और दूसरी A.P. का n वाँ पद $= b_n$
 दिया है, d (दोनों का समान है)
 $\therefore a_{100} - b_{100} = 100$
 $\Rightarrow (a-b) + 99d - 99d = 100$
 $\Rightarrow a-b = 100$
 अब, $a_{1000} - b_{1000} = (a-b) + 999d - 999d$
 $= 100$

उत्तर: 100

13. तीन अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं?

हल: तीन अंकों वाली संख्या $= 100x + 10y + z$
 यह 7 से विभाज्य है, यदि
 $100x + 10y + z = 7k$
 क्योंकि $100 \equiv 2 \pmod{7}, 10 \equiv 3 \pmod{7}, 1 \equiv 1 \pmod{7}$
 $\Rightarrow 2x + 3y + z \equiv 0 \pmod{7}$
 संभव मानों की जाँच करने पर (x, y, z) :
 $(1, 0, 5), (1, 1, 2), (1, 2, 6), (1, 3, 3), (1, 4, 0), (1, 5, 4),$
 $(2, 0, 1), (2, 1, 5), (2, 2, 2), (2, 3, 6), (2, 4, 3), (2, 5, 0),$
 $(3, 0, 7), (3, 1, 4), (3, 2, 1), (3, 3, 5), (3, 4, 2), (3, 5, 6),$
 $(3, 6, 3), (3, 7, 0) \dots$ कुल 27 संख्याएँ।

उत्तर: 27

14. 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं?

हल: 4 के गुणज: 4, 8, 12, 16, ..., 248
 (क्योंकि $4 \times 62 = 248$ और $4 \times 63 = 252 > 250$)
 अतः 10 से बड़े और 250 से छोटे गुणज:
 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56,
 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104,
 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144,
 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224,
 228, 232, 236, 240, 244, 248
 कुल संख्या $= 62 - 2 = 60$

उत्तर: 60

15. n के किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेढ़ियों 63, 65, 67, ... और 3, 10, 17, ... के n वें पद बराबर होंगे?

हल: पहली A.P.: 63, 65, 67, ... $\Rightarrow a_1 = 63, d_1 = 2$
 n वाँ पद $a_n = 63 + (n-1) \times 2 = 63 + 2n - 2$
 $= 61 + 2n$
 दूसरी A.P.: 3, 10, 17, ... $\Rightarrow a_1 = 3, d_2 = 7$
 n वाँ पद $a_n = 3 + (n-1) \times 7 = 3 + 7n - 7 = 7n - 4 \quad \dots(2)$
 $(1) = (2) \Rightarrow 61 + 2n = 7n - 4$
 $\Rightarrow 5n = 65 \Rightarrow n = 13$

उत्तर: $n = 13$



याद रखने योग्य बातें :

1. A.P. का n वाँ पद: $a_n = a + (n-1)d$
2. दो पदों का अंतर: $a_n - a_m = (n-m)d$
3. समांतर श्रेढ़ी में 100वें पदों का अंतर $= (a-b)$
4. दो A.P. के n वें पद बराबर करने के लिए, दोनों के n वें पदों के सूत्र बनाकर बराबर करें और n का मान निकालें।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.2 (Solutions)

16. वह A.P. ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वाँ पद 5वें पद से 12 अधिक है।

हल: माना A.P. का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है।
 तीसरा पद : $a + 2d = 16 \quad \dots(1)$
 7वाँ पद = 5वें पद + 12
 $(a + 6d = a + 4d + 12) \Rightarrow 2d = 12 \Rightarrow d = 6$
 अब, $a + 2d = 16 \Rightarrow a + 12 = 16 \Rightarrow a = 4$
 $\therefore$ A.P. = 4, 10, 16, 22, 28, ...

उत्तर: A.P. = 4, 10, 16, 22, 28, ... ($d=6$)



महत्वपूर्ण सूत्र (A.P.)

n वाँ पद : $a_n = a + (n - 1)d$

k वें पद और m वें पद का अंतर :

$$a_m - a_k = (m - k)d$$

किसी A.P. में दो पदों का अंतर = (पदों का अंतर) $\times d$

याद रखने योग्य बात :

- 7वाँ पद = $a + 6d$, 5वाँ पद = $a + 4d$
- $2d$ का मान मिलने पर a आसानी से मिल जाता है।

17. A.P.: 3, 8, 13, ..., 253 में अंतिम पद से 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

हल: यहाँ $a = 3$, $d = 5$, और अंतिम पद $l = 253$ है।
 n वें पद का सूत्र : $a_n = a + (n - 1)d$
 $253 = 3 + (n - 1)5$
 $250 = 5(n - 1) \Rightarrow n = 51$ (कुल पद = 51)
 अतः अंतिम पद से 20वाँ पद = $a_{51-20+1} = a_{32}$
 $a_{32} = 3 + 31 \times 5 = 3 + 155 = 158$

उत्तर: 158

18. किसी A.P. के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस A.P. के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए।

हल: मानें प्रथम पद a और सार्व अंतर d है।
 4 वाँ पद + 8 वाँ पद = 24 ...(1)
 $(a + 3d) + (a + 7d) = 24 \Rightarrow 2a + 10d = 24 \quad \dots(i)$
 6 वाँ पद + 10 वाँ पद = 44 ...(2)
 $(a + 5d) + (a + 9d) = 44 \Rightarrow 2a + 14d = 44 \quad \dots(ii)$
 $(i) - (ii) \Rightarrow -4d = -20 \Rightarrow d = 5$
 $2a + 10d = 24 \Rightarrow 2a + 50 = 24 \Rightarrow a = -13$
 $\therefore$ प्रथम तीन पद : $-13, -8, -3$

उत्तर: $-13, -8, -3$

19. सुब्बा सांव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो गया?

हल: प्रारंभिक वेतन (1995) = 5000, वार्षिक वृद्धि = 200
 n वर्ष बाद वेतन = $5000 + (n - 1) \times 200$
 $7000 = 5000 + 200(n - 1)$
 $200(n - 1) = 2000 \Rightarrow n - 1 = 10 \Rightarrow n = 11$
 अतः 1995 + 11 = 2006

उत्तर: 2006



इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ध्यान दें :

- वेतन, दूरी, संख्याएँ आदि समान अंतर वाली A.P. में होती हैं।
- सामान्य पद का सूत्र उपयोग करें :
 $a_n = a + (n - 1)d$
- वर्ष/क्रमांक निकालने के लिए n का मान ज्ञात करें।

20. रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए।

हल: प्रथम सप्ताह की बचत $a = 5$, प्रति सप्ताह वृद्धि $d = 1.75$
 n वें सप्ताह की बचत : $a_n = a + (n - 1)d$
 $20.75 = 5 + (n - 1) \times 1.75$
 $15.75 = 1.75(n - 1) \Rightarrow n - 1 = 9 \Rightarrow n = 10$

उत्तर: $n = 10$



ध्यान देने योग्य बातें :

- साप्ताहिक बचत एक A.P. है।
- $a = 5$, $d = 1.75$
- n वें पद का सूत्र : $a_n = a + (n - 1)d$
- बचत बढ़ती है, इसलिए d धनात्मक है।

A.P. में हर पद, पिछले पद से एक निश्चित संख्या (d) से अधिक या कम होता है।